11

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Байланыс құралдары

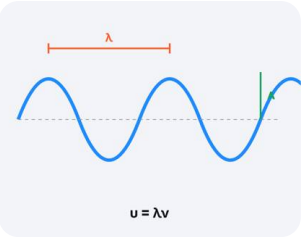
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Телеграфтан 5G-ге дейін: 150 жылда байланыс қалай өзгерді және оның физикасы неде?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Байланыс құралдары	**А.** Геостационар орбита (h ≈ 36 000 км).
2. Спутниктік байланыс	**Б.** Жиілік жоғарылаған сайын ақпарат беру жылдамдығы артады.
3. Байланыстағы ЭМ толқындар диапазоны	**В.** Телеграф, телефон, радио, ТВ, ұялы байланыс, спутник, оптоталшық, интернет.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

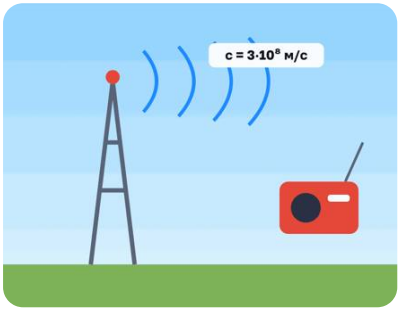
1. **Радиолокация неге негізделген?**
   - (A) Дыбыстың сынуына
   - (B) Жарықтың дисперсиясына
   - (C) Фотоэффектіге
   - (D) Радиотолқынның шағылуына

2. **Цифрлық сигналдың артықшылығы:**
   - (A) Бөгеуілге төзімді
   - (B) Энергия жұмсамайды
   - (C) Әрқашан үлкен көлем
   - (D) Антенна қажет емес

3. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Бойлық
   - (B) Көлденең
   - (C) Тек вакуумда жоқ
   - (D) Механикалық

4. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Үдеумен қозғалатын заряд
   - (B) Тұрақты ток
   - (C) Тұрақты магнит
   - (D) Тыныштықтағы заряд

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Байланыс құралдарын хронологиялық ретпен орналастыр.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Геостационар серікке (36 000 км) сигнал барып-келуге қанша уақыт кетеді?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

6G байланысының (терагерц диапазоны) артықшылықтары мен физикалық қиындықтарын бағала.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §19; 3 есеп.
- B Отбасы қолданатын байланыс құралдарын жүйелеу.
- C KazSat серіктері туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Байланыс құралдары. БЖБ №3 «Электромагниттік толқындар»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — А, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Телеграф → телефон → радио → ТВ → ұялы → спутник → оптоталшық/интернет.

В деңгейі: $t = 2 \cdot 3{,}6 \cdot 10^7 / 3 \cdot 10^8 = 0{,}24$ с.

С деңгейі: Өте жоғары жылдамдық; бірақ ауада күшті жұтылу, кедергілерден өтпеу, қысқа қашықтық.